1. Introducción

El osciloscopio y el generador de funciones son dos instrumentos fundamentales en el estudio de las señales periódicas. El primero permite visualizar y analizar señales en el dominio del tiempo, mientras que el segundo permite producir señales con forma, frecuencia y amplitud ajustables. Entre las formas de onda disponibles, la señal senoidal es una de las más utilizadas en electrónica e ingeniería eléctrica, por lo que conocer sus parámetros característicos es indispensable.

Aunque la teoría define con precisión el valor pico, el valor pico a pico, el período y el valor eficaz de una señal, es necesario comprobar experimentalmente que las lecturas de los instrumentos coinciden con lo esperado y entender qué información entrega cada uno de ellos.

Por ello, esta práctica tiene como objetivo familiarizarse con el uso del osciloscopio y del generador de funciones, medir los parámetros de señales senoidales y triangulares, y comparar los valores obtenidos con los calculados teóricamente mediante el error relativo porcentual.

2. Objetivos

1. Conocer el generador de funciones y su funcionamiento básico.
2. Conocer el osciloscopio, su funcionamiento básico y la información que se puede obtener al realizar mediciones con este en los circuitos eléctricos.
3. Identificar el valor pico, el valor pico a pico y el valor eficaz de una señal senoidal de voltaje.
4. Comprobar el valor eficaz en una señal senoidal.

3. Materiales y Equipo

1. Generador de funciones.
2. Osciloscopio.
3. Multímetro digital.
4. Resistencias.
5. Protoboard y cables de conexión.

4. Marco Teórico

4.1. Osciloscopio

Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Presenta los valores de las señales en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa la tensión. La imagen así obtenida se denomina oscilograma [1].

A partir de una medición con el osciloscopio se puede obtener:

- El comportamiento en función del tiempo de las señales de tensión.
- Anomalías o distorsión en las señales de tensión.
- La frecuencia de una señal oscilante y cualquier variación en ella.
- Si la señal tiene ruido y los efectos que este produce sobre ella.

4.2. Generador de funciones

Un generador de funciones es un generador de señal que permite producir múltiples señales eléctricas con formas y características ajustables, tales como la frecuencia, la amplitud y la forma de onda. Entre las formas de onda más comunes se encuentran:

- Senoidales.
- Cuadradas y rectangulares.
- Triangulares y diente de sierra.
- Escalón y pulso.
- Señales tipo TTL.

4.3. Señales senoidales

Las señales senoidales son las más empleadas en circuitos eléctricos porque satisfacen las siguientes propiedades [2]:

- Una red eléctrica lineal excitada por una fuente de tensión o intensidad senoidal muestra, en todas las partes de la red, tensiones e intensidades senoidales (pasado un corto período transitorio). Estas tienen la misma frecuencia del generador, pudiendo variar en fase y/o amplitud.
- La suma de n señales senoidales de amplitudes y fases arbitrarias, pero de la misma frecuencia, es también una señal senoidal de igual frecuencia que la de las señales que la componen.
- La derivada de una señal senoidal es una señal senoidal.
- La integral de una señal senoidal es una señal senoidal.

4.3.1. Parámetros que definen a la señal senoidal

Una señal senoidal se define por la siguiente ecuación:

$$X(t) = X_p \sin(\omega t + \theta) \tag{1}$$

donde $X_p = A$ es la amplitud o valor pico, ω es la pulsación o frecuencia angular y θ es el ángulo de fase.

[width=11cm, height=5.5cm, axis lines=middle, xlabel=t, ylabel=$X(t)$, xtick=0.5,1,1.5, xticklabels=$T/2$,T,$3T/2$, ytick=-1,1, yticklabels=$-X_p$,X_p, ymin=-1.5, ymax=1.5, xmin=0, xmax=1.65, every axis x label/.style=at=(ticklabel* cs:1.02), anchor=west, every axis y label/.style=at=(ticklabel* cs:1.02), anchor=south, clip=false] [thick, domain=0:1.6, samples=200] sin(deg(2*pi*x)); [dashed, domain=0:1.6, samples=2] 0.7071; [anchor=south west, font=] at (axis cs:1.2,0.72) X_{RMS}; [<->] (axis cs:0.25,-1) – (axis cs:0.25,1); [anchor=east, font=] at (axis cs:0.25,0.5) X_{pp};

Figura 1: Señal senoidal con $\theta = 0$, valor pico X_p, valor pico a pico X_{pp} y valor eficaz X_{RMS}

4.3.2. Frecuencia angular

La frecuencia angular ω es el número de oscilaciones o vueltas por segundo que realiza la onda, medido en [rad/s]. Se relaciona con la frecuencia cíclica f de la siguiente manera:

$$\omega = 2\pi f$$

4.3.3. Período

El período T de una función periódica es el tiempo de un ciclo completo. Su recíproco es el número de ciclos por segundo, conocido como frecuencia cíclica f:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

4.3.4. Valor pico y valor pico a pico

El valor pico X_p es el mayor valor instantáneo que toma la señal, también llamado magnitud o amplitud de la onda. El valor pico a pico X_{pp} es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal. Para una señal simétrica y sin componente continua:

$$X_{pp} = 2X_p$$

4.3.5. Valor eficaz

El valor eficaz o valor cuadrático medio X_{RMS} se define como el valor de una señal de corriente directa que produce la misma disipación de energía que su equivalente en corriente alterna en un período de la señal alterna. Matemáticamente, es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores instantáneos alcanzados en un período:

$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T X(t)^2\,dt} \tag{2}$$

Para una señal **senoidal** la relación entre el valor pico y el valor eficaz es:

$$V_p = \sqrt{2}\,V_{RMS}$$

y para una señal **triangular**:

$$V_p = \sqrt{3}\,V_{RMS}$$

La demostración analítica de estas relaciones a partir de la ecuación (**??**) se incluye en el Anexo **??**.

4.3.6. Valor promedio

El valor promedio es un valor constante que representa la «media» de la onda, y para cualquier forma de onda está definido por:

$$X_{prom} = \frac{1}{T}\int_0^T X(t)\,dt$$

Para las señales senoidal y triangular simétricas respecto al eje horizontal, el valor promedio en un período es cero.

[american] (0,0) to[sV, l=V_S] (0,3) – (3,3) to[R, l=R] (3,0) – (0,0) node[ground] ;

Figura 2: Circuito de los montajes 1 y 2

Parámetro	Valor
Voltaje pico	7
Función	Senoidal
Frecuencia	50
Resistencia	75

Cuadro 1: Datos del montaje 1

5. Procedimiento Experimental

5.1. Montaje 1

1. Montar el circuito de la figura **??** utilizando el generador de funciones en lugar de una fuente de voltaje, con los datos de la tabla **??**.
2. Preparar el osciloscopio y el multímetro para realizar mediciones de voltaje en la resistencia.
3. Capturar la forma de onda mostrada en el osciloscopio, indicando la escala en V/div y s/div (figura **??** en el Anexo **??**).
4. Utilizando la lectura del osciloscopio, realizar las siguientes mediciones:

Medición	Valor
Voltaje pico V_P (V)	_____
Voltaje pico a pico V_{PP} (V)	_____
Período T (ms)	_____

Cuadro 2: Mediciones con el osciloscopio, montaje 1

5. Utilizando el multímetro, realizar la medición del voltaje eficaz en la resistencia:

$$V_{RMS} = _____$$

5.2. Montaje 2

1. Montar el circuito de la figura **??** utilizando el generador de funciones en lugar de una fuente de voltaje, con los datos de la tabla **??**.

Parámetro	Valor
Voltaje pico	8
Función	Triangular
Frecuencia	60
Resistencia	75

Cuadro 3: Datos del montaje 2

2. Preparar el osciloscopio y el multímetro para realizar mediciones de voltaje en la resistencia.
3. Capturar la forma de onda mostrada en el osciloscopio, indicando la escala en V/div y s/div (figura **??** en el Anexo **??**).
4. Utilizando la lectura del osciloscopio, realizar las siguientes mediciones:

Medición	Valor
Voltaje pico V_P (V)	_____
Voltaje pico a pico V_{PP} (V)	_____
Período T (ms)	_____

Cuadro 4: Mediciones con el osciloscopio, montaje 2

5. Utilizando el multímetro, realizar la medición del voltaje eficaz en la resistencia:

$$V_{RMS} = _____$$

5.3. Montaje 3

Se utilizan dos circuitos similares al de la figura **??**, con el mismo valor de R.

El valor de resistencia utilizado en ambos circuitos fue $R =$ _____ .

1. Aplicar al primer circuito, con el generador de funciones, la señal del canal 1:

$$V_1(t) = 2\sin(320\pi t)$$

2. Aplicar al segundo circuito, con el generador de funciones, la señal del canal 2:

$$V_2(t) = 4\sin(320\pi t)$$

   Como $\omega = 320\pi$, ambas señales tienen una frecuencia $f = \omega/2\pi = 160$ y un período $T = 1/f = 6{,}25$.

3. Capturar la lectura del osciloscopio de forma simultánea de ambas señales, con el mismo osciloscopio (figura **??** en el Anexo **??**).

4. Con la función matemática adecuada del osciloscopio (CH1 + CH2), mostrar la señal resultante de sumar ambas señales (figura **??** en el Anexo **??**) y, a partir de ella, identificar:

Medición	Valor
Voltaje pico V_P (V)	_____
Voltaje pico a pico V_{PP} (V)	_____
Período T (ms)	_____

Cuadro 5: Mediciones de la señal resultante, montaje 3

6. Análisis de Resultados

Una vez terminada la práctica, se realizan los siguientes análisis. En todos los casos, el error relativo porcentual se calcula como:

$$E_{\%} = \frac{|V_{exp} - V_{teor}|}{V_{teor}} \times 100\,\%$$

1. Comparación de los valores medidos y teóricos del **montaje 1**.

   Como la fuente está conectada directamente a la resistencia, el voltaje en R es el voltaje del generador, por lo que los valores teóricos se calculan a partir de los datos de la tabla **??**:

$$V_P = 7$$

$$V_{PP} = 2V_P = 2(7) = 14$$

$$V_{RMS} = \frac{V_P}{\sqrt{2}} = \frac{7}{\sqrt{2}} \approx 4{,}950$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 20$$

Los errores relativos porcentuales son:

$$E_{V_P} = \frac{|_____ - 7|}{7} \times 100\,\% = _____\,\%$$

$$E_{V_{PP}} = \frac{|_____ - 14|}{14} \times 100\,\% = _____\,\%$$

$$E_{V_{RMS}} = \frac{|_____ - 4{,}950|}{4{,}950} \times 100\,\% = _____\,\%$$

$$E_T = \frac{|_____ - 20|}{20} \times 100\,\% = _____\,\%$$

	Valor experimental	Valor teórico	Error (%)
V_P (V)	_____	7	_____
V_{PP} (V)	_____	14	_____
V_{RMS} (V)	_____	4.950	_____
T (ms)	_____	20	_____

Cuadro 6: Resumen de resultados del montaje 1

2. Comparación de los valores medidos y teóricos del **montaje 2**.

   Para la onda triangular se cumple $V_P = \sqrt{3}\,V_{RMS}$. Con los datos de la tabla **??**:

$$V_P = 8$$

$$V_{PP} = 2V_P = 2(8) = 16$$

$$V_{RMS} = \frac{V_P}{\sqrt{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}} \approx 4{,}619$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} \approx 16{,}667$$

Los errores relativos porcentuales son:

$$E_{V_P} = \frac{|_____ - 8|}{8} \times 100\,\% = _____\,\%$$

$$E_{V_{PP}} = \frac{|_____ - 16|}{16} \times 100\,\% = _____\,\%$$

$$E_{V_{RMS}} = \frac{|_____ - 4{,}619|}{4{,}619} \times 100\,\% = _____\,\%$$

$$E_T = \frac{|_____ - 16{,}667|}{16{,}667} \times 100\,\% = _____\,\%$$

	Valor experimental	Valor teórico	Error (%)
V_P (V)	_____	8	_____
V_{PP} (V)	_____	16	_____
V_{RMS} (V)	_____	4.619	_____
T (ms)	_____	16.667	_____

Cuadro 7: Resumen de resultados del montaje 2

3. De acuerdo con las lecturas del **montaje 3**:

   [label=c)]

   a) ¿Cómo es la señal resultante con respecto de las señales descompuestas que se suman? ¿Es una señal senoidal?

   Sí, la señal resultante es senoidal. Como ambas señales tienen la misma frecuencia y la misma fase, su suma es otra senoide de igual frecuencia, cuya amplitud es la suma de las amplitudes:

   $$V_1(t) + V_2(t) = 2\sin(320\pi t) + 4\sin(320\pi t) = 6\sin(320\pi t)$$

   Es decir, la señal resultante está en fase con las originales y tiene una amplitud mayor, $V_P = 6$. Esto concuerda con la propiedad de las señales senoidales mencionada en el marco teórico.

   b) De la señal resultante, ¿es posible identificar voltaje pico a pico, frecuencia y período a partir de la lectura del osciloscopio? ¿Por qué?

   Sí, es posible. Al ser una señal senoidal periódica con una forma bien definida, el voltaje pico a pico se lee como la distancia vertical entre el máximo y el mínimo (multiplicada por los V/div), el período como la distancia horizontal de un ciclo completo (multiplicada por los s/div), y la frecuencia se obtiene como $f = 1/T$.

   Teóricamente se espera $V_{PP} = 2(6) = 12$ y $T = 6{,}25$.

   c) Calcular la frecuencia de la señal resultante a partir de las mediciones obtenidas y comparar los valores de frecuencia de las tres señales (canal 1, canal 2 y resultante).

   La frecuencia teórica de las tres señales es:

   $$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{320\pi}{2\pi} = 160$$

   A partir del período medido en la señal resultante:

   $$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{_____} = _____$$

Señal	T (ms)	$f = 1/T$ (Hz)	Error (%)
Canal 1	_____	_____	_____
Canal 2	_____	_____	_____
Resultante	_____	_____	_____

Cuadro 8: Frecuencias medidas en el montaje 3 (valor teórico: 160)

Se espera que las tres frecuencias coincidan, ya que al sumar señales senoidales de la misma frecuencia no se modifica la frecuencia, únicamente la amplitud y la fase.

d) Si las señales de entrada tuvieran distintas frecuencias, ¿qué forma presentaría la señal resultante? ¿Sería posible identificar voltaje pico a pico, frecuencia y período a partir de la lectura del osciloscopio? ¿Por qué?

La señal resultante ya no sería una senoide, sino una forma de onda más compleja, producto de la superposición de ambas componentes. Será periódica únicamente si el cociente entre las frecuencias es un número racional; en ese caso su período es el mínimo tiempo en el que ambas componentes completan un número entero de ciclos, y su frecuencia es la frecuencia fundamental (el máximo común divisor de las dos frecuencias). Si el cociente es irracional, la señal no es periódica.

Aun así, sí es posible leer el voltaje pico a pico (diferencia entre el máximo y el mínimo observados, que como mucho es la suma de los picos de ambas señales) y, cuando la señal es periódica, el período a partir de la repetición de la forma. Sin embargo, esos valores ya no corresponden a una única frecuencia ni a una amplitud senoidal, y su identificación es más difícil, sobre todo cuando las frecuencias son muy distintas o su cociente no es simple.

4. Investigar y detallar las aplicaciones de cada tipo de onda disponible en el generador de funciones.

   - **Senoidal:** es la forma de onda de la red eléctrica de corriente alterna y la base del análisis de circuitos en régimen permanente. Se usa para caracterizar la respuesta en frecuencia de circuitos y amplificadores, como señal de prueba en audio y como portadora en comunicaciones [2, 3].
   - **Cuadrada y rectangular:** se usa como señal de reloj en circuitos digitales, para estudiar la respuesta transitoria y el ancho de banda de circuitos (una onda cuadrada contiene armónicos de alta frecuencia), para compensar las puntas de prueba del osciloscopio y como señal de control tipo PWM en fuentes conmutadas [1, 3].
   - **Triangular y diente de sierra:** se usa como señal de barrido (la base de tiempo de un osciloscopio es una rampa), para generar señales PWM al compararlas con una referencia, en osciladores controlados por voltaje, en pruebas de linealidad y en síntesis de sonido [1, 3].
   - **Escalón y pulso:** se usan para estudiar la respuesta transitoria de circuitos (por ejemplo, la carga y descarga de circuitos RC, RL y RLC), como señales de disparo (trigger) y de temporización, y para probar sistemas de control [2, 3].
   - **TTL:** es una señal cuadrada con niveles lógicos compatibles con la familia TTL (aproximadamente 0 y 5), utilizada para excitar y probar circuitos digitales, contadores, microcontroladores y como reloj de sincronización [3].

5. Explicar la diferencia entre voltaje eficaz, voltaje pico y voltaje pico a pico.

   El **voltaje pico** (V_P) es el mayor valor instantáneo que alcanza la señal medido respecto a su nivel de referencia (cero, en una señal sin componente continua). El **voltaje pico a pico** (V_{PP}) es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal; para una señal simétrica, $V_{PP} = 2V_P$. Ambos son valores instantáneos extremos y se leen directamente en la pantalla del osciloscopio.

El **voltaje eficaz** (V_{RMS}), en cambio, es un valor «promedio» en términos de energía: equivale al voltaje de corriente directa que disiparía la misma potencia en una resistencia [2]. Depende de la forma de onda completa y no solo de su máximo: para una senoide $V_{RMS} = V_P/\sqrt{2} \approx 0{,}707\,V_P$ y para una onda triangular $V_{RMS} = V_P/\sqrt{3} \approx 0{,}577\,V_P$. Por ejemplo, la red de 120 eficaces tiene un valor pico de aproximadamente 170. El multímetro suele indicar el valor eficaz, mientras que el osciloscopio permite leer los valores pico y pico a pico.

7. Conclusiones

1. Se comprobó que el osciloscopio permite identificar el valor pico, el valor pico a pico y el período de una señal, mientras que el multímetro entrega el valor eficaz. En el montaje 1 el error relativo del voltaje eficaz fue de _____ %, por lo que _____ (concluir si el valor eficaz experimental concuerda con la relación $V_p = \sqrt{2}\,V_{RMS}$).
2. En el montaje 2, con una señal triangular, el error en el voltaje eficaz fue de _____ %, lo que _____ (concluir si se verificó la relación $V_p = \sqrt{3}\,V_{RMS}$ y comentar posibles fuentes de error, como el tipo de multímetro utilizado).
3. En el montaje 3 se observó que la suma de dos señales senoidales de la misma frecuencia es otra señal senoidal de igual frecuencia, con una frecuencia medida de _____ frente a los 160 esperados.
4. _____ (conclusión sobre el manejo del generador de funciones y del osciloscopio, y las dificultades o fuentes de error encontradas en la práctica).

Referencias

[1] Tektronix. *XYZs of Oscilloscopes*. Tektronix, Inc. 2009.
[2] Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku y Carlos R. Cordero Pedraza. *Fundamentos de Circuitos Eléctricos*. 6.ª ed. McGraw-Hill Interamericana, 2018.
[3] Paul Horowitz y Winfield Hill. *The Art of Electronics*. 3.ª ed. Cambridge University Press, 2015.

8. Anexos

8.1. Demostración analítica de V_p y V_{RMS}

8.1.1. Señal senoidal

Sea $X(t) = X_p \sin(\omega t)$ con $\theta = 0$ y un período constante arbitrario $T = 2\pi/\omega$. A partir de la ecuación (**??**):

$$X_{RMS}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T X_p^2 \sin^2(\omega t)\, dt = \frac{X_p^2}{T}\int_0^T \frac{1-\cos(2\omega t)}{2}\, dt$$

donde se usó la identidad $\sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$. Integrando:

$$X_{RMS}^2 = \frac{X_p^2}{2T}\left[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega}\right]_0^T = \frac{X_p^2}{2T}\left[T - \frac{\sin(2\omega T)}{2\omega}\right]$$

Como $\omega T = 2\pi$, se tiene $\sin(2\omega T) = \sin(4\pi) = 0$, y por tanto:

$$X_{RMS}^2 = \frac{X_p^2}{2T}\,T = \frac{X_p^2}{2} \quad\Longrightarrow\quad X_{RMS} = \frac{X_p}{\sqrt{2}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{X_p = \sqrt{2}\,X_{RMS}}$$

El resultado es independiente del valor de T elegido.

8.1.2. Señal triangular

Una onda triangular simétrica de valor pico X_p y período T está formada por tramos lineales de duración $T/4$ que van de 0 a X_p (y análogamente en los demás cuartos de período, cambiando solo el signo o el sentido). Por simetría, el valor cuadrático medio en un período es igual al de un solo tramo. En el primer cuarto, $X(t) = \dfrac{4X_p}{T}\,t$ para $0 \le t \le T/4$:

$$X_{RMS}^2 = \frac{1}{T/4}\int_0^{T/4}\left(\frac{4X_p}{T}\,t\right)^2 dt = \frac{4}{T}\cdot\frac{16X_p^2}{T^2}\cdot\frac{(T/4)^3}{3} = \frac{X_p^2}{3}$$

$$X_{RMS} = \frac{X_p}{\sqrt{3}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{X_p = \sqrt{3}\,X_{RMS}}$$

8.2. Capturas del osciloscopio

[scale=0.85] [step=1cm, gray!60, very thin] (0,0) grid (8,6); [thick] (0,0) rectangle (8,6); [align=center, text=gray] at (4,3) *Captura pendiente*
V/div: _____ s/div: _____;

Figura 3: Montaje 1: señal senoidal en R

[scale=0.85] [step=1cm, gray!60, very thin] (0,0) grid (8,6); [thick] (0,0) rectangle (8,6); [align=center, text=gray] at (4,3) *Captura pendiente*
V/div: _____ s/div: _____;

Figura 4: Montaje 2: señal triangular en R

[scale=0.85] [step=1cm, gray!60, very thin] (0,0) grid (8,6); [thick] (0,0) rectangle (8,6); [align=center, text=gray] at (4,3) *Captura pendiente*

V/div: _____ s/div: _____;

Figura 5: Montaje 3: canal 1 y canal 2 de forma simultánea

[scale=0.85] [step=1cm, gray!60, very thin] (0,0) grid (8,6); [thick] (0,0) rectangle (8,6); [align=center, text=gray] at (4,3) *Captura pendiente*

V/div: _____ s/div: _____;

Figura 6: Montaje 3: señal resultante de la suma (CH1 + CH2)